

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGISTRO DELLE LEZIONI

del Corso UFFICIALE di

GEOMETRIA A

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2007/2008

Numero totale di ore di lezione : 24

IL DOCENTE

Lezione N. 1 - 24 Settembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Presentazione del corso. Indicazione del sito. Raccolta degli indirizzi elettronici degli studenti. Osservazioni e discussione sui temi del precorso ed eventuali commenti e complementi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 2 - 24 Settembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sistemi di riferimento cartesiano e polare. Luci ed ombre dei due metodi. Vettori. Struttura di spazi vettoriali di $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, ..., $\mathbb{R}^n$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 3 - 27 Settembre 2007 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione di prodotto scalare in $\mathbb{R}^n$. Proprietà del prodotto scalare. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 4 - 27 Settembre 2007 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Lunghezza o norma di un vettore. Proprietà della norma. Espressione della disuguaglianza di Cauchy-Schwarz in termini di lunghezze. Angolo fra vettori ed espressione del prodotto scalare in funzione dell'angolo compreso. Proiezione di un vettore su un vettore non nullo.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 5 - 1 Ottobre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione di retta. Definizione di parallelismo di rette. Proprietà delle rette. Definizione di piano. Definizione di parallelismo di piani. Proprietà dei piani.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 6 - 4 Ottobre 2007 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rappresentazioni parametriche e cartesiane della retta piano. Significato geometrico dei coefficienti delle variabili. Rappresentazioni parametriche e cartesiane del piano. Significato geometrico dei coefficienti delle variabili. Prodotto vettore in $\mathbb{R}^3$ e sue proprietà. Regole mnemoniche e di calcolo. Sul calcolo dei determinanti del terz'ordine. Componenti del prodotto vettore come minori di matrice e prodotto vettore come determinante.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 7 - 8 Ottobre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Equazioni cartesiane della retta nello spazio. Passaggio da rappresentazioni parametriche a rappresentazioni cartesiane e viceversa. Rette sghembe. Distanza di un punto da una retta e distanza di un punto da un piano. Le coniche : evoluzione storica della definizione e implicazioni varie.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 8 - 11 Ottobre 2007 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Rette sghembe: comune direzione perpendicolare, retta perpendicolare e incidente a entrambe, minima distanza fra le due rette e punti di minima distanza.

Fasci di rette e fasci di piani.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 9 - 15 Ottobre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sistemi lineari e nomenclatura relativa.

Descrizione del metodo di riduzione di Gauss-Jordan.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 10 - 18 Ottobre 2007 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Implicazioni fra le varie definizioni di conica. Il teorema del cono gelato.
Rappresentazioni polari delle coniche.
Equazioni, assi, fuochi, vertici, eccentricità.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 11 - 18 Ottobre 2007 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Equazioni, assi, fuochi, vertici, eccentricità.
Equazione generale della conica. Conica per cinque punti.
Caratterizzazione delle coniche degeneri.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 12 - 22 Ottobre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Punti all'infinito. Coordinate omogenee. Riconoscimento del tipo di conica a partire dall'equazione. Studio di una famiglia di coniche definita da una equazione i cui coefficienti dipendono da un parametro. Esistenza nella famiglia di eventuali iperboli equilateri e di eventuali circonferenze.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 13 - 22 Ottobre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Riduzione delle equazioni delle coniche a forma canonica. Individuazione dell'eventuale centro della conica. Traslazione per annullare i termini di primo grado. Rotazione per annullare il termine rettangolare. Il caso della parabola.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 14 - 29 Ottobre 2007 - ore 8.00 - 9.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Funzioni a valori vettoriali : continuità, limiti, derivate e regole.
Definizione di curva. Esempi di rappresentazioni parametriche di curve.
Passaggio da una rappresentazione parametrica a un'altra.
Quando rappresentazioni parametriche diverse rappresentano lo stesso luogo geometrico ?
Esempi. Varie rappresentazioni della circonferenza e dell'ellisse. Legge oraria.
Elica cilindrica ed ellittica. Elica a passo variabile. Cubica gobba.
Il problema della planarità di una curva. Esempi basati sul numero delle radici. Altri esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 15 - 29 Ottobre 2007 - ore 9.00 - 10.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Significato geometrico della derivata vettoriale. Retta tangente a una curva in un suo punto.

Invarianza della retta tangente a una curva in un punto rispetto alle diverse rappresentazioni parametriche della curva. Esempi.

Se $X(t)$ ha lunghezza costante, $X'(t)$ è sempre perpendicolare ad $X(t)$.

Lettura in termini cinematici.

Normale principale e piano osculatore a una curva in un punto.

Equazione del piano osculatore. Esempi.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 16 - 19 Novembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Cenni di teoria delle quadriche.

Equazione generale di una quadrica e numero di punti necessari ad individuare una quadrica.

Definizioni di cono e cilindro generalizzate. Equazioni omogenee nelle variabili $x - a, y - b, z - c$ rappresentano coni con vertici in (a, b, c) .

Se un cono (cilindro) ha una sezione piana conica è un cono (cilindro) quadrico.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 17 - 19 Novembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Quadriche degeneri. Matrice associata a una quadrica e caratterizzazione delle quadriche degeneri. Quadriche in forma canonica. Classificazione delle quadriche non degeneri con il metodo delle sezioni piane. Classificazione delle quadriche mediante lo studio della conica all'infinito.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 18 - 26 Novembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Successivi ampliamenti degli insiemi numerici: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
Introduzione ai numeri complessi.
Espressione geometrica, algebrica e trigonometrica dei numeri complessi.
Operazioni e proprietà formali: il campo $\mathbb{C}$ dei numeri complessi.
Il teorema fondamentale dell'Algebra.
Molteplicità delle radici di un polinomio.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 19 - 26 Novembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Formula di Moivre. Dimostrazione del teorema fondamentale dell'Algebra nel caso di polinomi del tipo $aX^n + b = 0$ (estrazioni di radici n -me di un numero complesso).

Esempi: le radici dei polinomi $X^3 - 1$ e $X^6 - 1$.

Il coniugio e le sue proprietà. Se $\alpha \in \mathbb{C}$ è radice del polinomio $f \in \mathbb{R}[X]$, anche il coniugato di α è radice di f .

Scomponibilità in fattori primi dei polinomi a coefficienti reali.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 20 - 3 Dicembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Motivazioni per l'introduzione e lo studio dell'Algebra Lineare.

Definizione di spazio vettoriale.

Conseguenze elementari degli assiomi.

Primi esempi : k^n , $M_{m \times n}(k)$, $k[X]$, $k[X, Y]$.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 21 - 3 Dicembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Sottospazi vettoriali.

Condizioni sufficienti perché un sottoinsieme non vuoto di uno spazio vettoriale sia un sottospazio (assiomi di chiusura).

Lo spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo.

Lo spazio delle applicazioni definite in un insieme non vuoto qualsiasi e a valori in uno spazio vettoriale.

Altri esempi : funzioni continue, derivabili, derivabili n volte e derivabili infinite volte.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 22 - 6 Dicembre 2007 - ore 11.00 - 12.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il concetto di combinazione lineare.

Il sottospazio $\mathcal{L}(S)$ generato da un sottoinsieme S . Esempi.

Spazi finitamente generati.

La convenzione $\mathcal{L}(\emptyset) = \{\underline{0}\}$.

$S \subseteq \mathcal{L}(S)$. S è un sottospazio se e solo se $S = \mathcal{L}(S)$.

S e T generano lo stesso sottospazio se e solo se $S \subseteq \mathcal{L}(T)$ e $T \subseteq \mathcal{L}(S)$.

Insiemi dipendenti e insiemi indipendenti. Esempi.

Ogni elemento non nullo è linearmente indipendente.

Insiemi massimali indipendenti e insiemi minimali di generatori.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 23 - 6 Dicembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Lemma delle aggiunzioni e lemma degli scarti.

$k + 1$ vettori generati da k vettori sono sempre dipendenti (solo enunciato).

Ogni insieme minimale di generatori è un insieme indipendente.

Ogni insieme massimale di vettori indipendenti è un insieme di generatori.

Il concetto di base per uno spazio vettoriale.

Teorema: Ogni spazio vettoriale ha base. (Dimostrazione solo per spazi finitamente generati).

Firma dell'insegnante

Lezione N. 24 - 10 Dicembre 2007 - ore 12.00 - 13.00

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Il principio di induzione: sua collocazione nei fondamenti della Matematica.

$k + 1$ vettori generati da k vettori sono sempre dipendenti (dimostrazione).

Se V è finitamente generato, due basi di V hanno sempre lo stesso numero di elementi.

Definizione di dimensione di uno spazio vettoriale finitamente generato.

Possibilità di scegliere basi contenenti elementi prefissati (completamento delle basi).

$\mathcal{L}(S)$ è l'intersezione di tutti i sottospazi di V che contengono S .

Firma dell'insegnante